

Ejercicio 15 - JS

Planteamiento del problema:

Desarrollar una página web que permita al usuario ingresar datos de varios estudiantes, como su nombre y calificación, y luego, al hacer clic en un botón, se realicen las siguientes operaciones utilizando objetos en JavaScript:

1. Calcular y mostrar la calificación promedio de todos los estudiantes.
2. Mostrar el nombre del estudiante con la calificación más alta.
3. Mostrar el nombre del estudiante con la calificación más baja.

El resultado de cada operación se mostrará en una caja de texto de solo lectura (`readonly`).

Parte teórica: Objetos en JavaScript

Objetos en JavaScript

Un objeto es una estructura de datos en la que podemos almacenar una colección de propiedades, donde cada propiedad es un par formado por un nombre clave (o llave) y un valor. Los objetos en JavaScript son muy útiles para representar entidades con características (atributos) y comportamientos (métodos).

Por ejemplo, si estamos modelando a un estudiante, un objeto podría tener propiedades como `nombre` y `calificacion`:

```
let estudiante = {  
  nombre: "Juan",  
  calificacion: 85  
};
```

Podemos acceder a los valores del objeto usando la notación de punto o corchetes:

```
console.log(estudiante.nombre); // Imprime "Juan"  
console.log(estudiante['calificacion']); // Imprime 85
```

Métodos que utilizaremos con objetos:

1. **Creación de objetos:** En este ejercicio, cada estudiante será representado como un objeto que contiene dos propiedades: `nombre` y `calificacion`. Estos objetos se almacenarán en un arreglo.

Ejemplo:

```
let estudiantes = [  
  { nombre: "Juan", calificacion: 85 },  
  { nombre: "Ana", calificacion: 92 },  
  { nombre: "Luis", calificacion: 78 }  
];
```

Ejercicio 7 - JS

2. **Recorrido de un arreglo de objetos:** Utilizaremos métodos como `forEach()` para recorrer el arreglo y acceder a las propiedades de cada objeto.

Ejemplo:

```
javascript
Copiar código
estudiantes.forEach(estudiante => {
  console.log(estudiante.nombre);
});
```

3. **Cálculo del promedio:** Para calcular el promedio de las calificaciones, utilizaremos el método `reduce()` para sumar todas las calificaciones y luego dividir por el número total de estudiantes.

Ejemplo:

```
let promedio = estudiantes.reduce((total, estudiante) => total +
  estudiante.calificacion, 0) / estudiantes.length;
```

4. **Encontrar la calificación más alta y más baja:** Podemos usar `Math.max()` y `Math.min()` con el operador spread `(...)` para encontrar las calificaciones extremas, y luego buscar el estudiante correspondiente.

Ejemplo:

```
let calificacionMaxima = Math.max(...estudiantes.map(e =>
  e.calificacion));
let calificacionMinima = Math.min(...estudiantes.map(e =>
  e.calificacion));
```

Detalles del problema:

1. El formulario deberá incluir:
 - Un campo de entrada donde el usuario pueda ingresar el nombre del estudiante.
 - Un campo de entrada donde el usuario pueda ingresar la calificación del estudiante.
 - Un botón con la etiqueta "Agregar estudiante" para agregar el estudiante a la lista.
 - Otro botón con la etiqueta "Calcular" para calcular:
 - El promedio de las calificaciones.
 - El nombre del estudiante con la calificación más alta.
 - El nombre del estudiante con la calificación más baja.
2. Usar JavaScript para:
 - Crear objetos que representen a los estudiantes.
 - Almacenar los objetos en un arreglo.
 - Calcular y mostrar los resultados utilizando las propiedades y métodos de los objetos.
3. Validaciones adicionales:
 - Verificar que los campos no estén vacíos.

Ejercicio 7 - JS

- Asegurarse de que la calificación ingresada sea un número válido.

Requerimientos adicionales:

- Las cajas de texto que mostrarán los resultados estarán bloqueadas (`readonly`), para que el usuario no pueda modificar los resultados manualmente.
- El diseño debe ser claro y simple.

Ejemplo de flujo de uso:

1. El usuario ingresa el nombre "Juan" y la calificación "85", luego hace clic en "Agregar estudiante".
2. Después de agregar varios estudiantes, hace clic en "Calcular" y los siguientes resultados se muestran en las cajas de texto:
 - Calificación promedio: 85
 - Estudiante con la calificación más alta: Ana
 - Estudiante con la calificación más baja: Luis